BIZU DO CONCURSEIRO X — PM-SP SOLDADO

Matemática

Sistema métrico (medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade)

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. A ideia do sistema métrico decimal
- 2. Medidas de comprimento
- 3. Medidas de superfície (área)
- 4. Volume e capacidade
- 5. Medidas de tempo
- 6. Massa e estratégia de prova
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2

O que você vai aprender 2

Introdução 2

1. A ideia do sistema métrico decimal 2

2. Medidas de comprimento 3

3. Medidas de superfície (área) 3

4. Volume e capacidade 4

5. Medidas de tempo 4

6. Massa e estratégia de prova 5

Exemplos resolvidos 5

Exemplo 1 5

Exemplo 2 5

Exemplo 3 5

Exemplo 4 6

Exemplo 5 6

Erros frequentes e pegadinhas 6

Mapa mental 7

Questões de fixação e gabarito comentado 8

Gabarito comentado 9

Resumo final e fontes 10

Resumo dos pontos essenciais 10

Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Converter unidades de comprimento, superfície, volume e capacidade usando a escada de múltiplos e submúltiplos.
- Relacionar volume e capacidade: 1 dm^3 = 1 L, 1 m^3 = 1.000 L e 1 cm^3 = 1 mL.
- Operar com medidas de tempo, sabendo que o tempo não é decimal.
- Usar as unidades agrárias (are e hectare) e as de massa mais cobradas.
- Resolver problemas de reservatórios, vazão, terrenos e percursos em etapas.
- Evitar as pegadinhas de símbolo, de fator de conversão e de unidade intrusa.

Introdução

O sistema métrico decimal é a base de qualquer problema de medida. Quase toda questão de Matemática que envolve distâncias, áreas, tanques ou horários exige conversão de unidades antes da conta principal. Um candidato que domina a escada de conversão ganha segurança e velocidade em várias outras matérias, como regra de três, geometria e situações-problema.

A VUNESP, banca de referência, costuma combinar a conversão com um problema do cotidiano: quanto tempo leva para encher um reservatório, quantos lotes cabem em um terreno, que horas termina um plantão. O banco do Bizu tem 18 questões reais deste assunto, de bancas FGV e VUNESP, em anos como 2010, 2013, 2017, 2022, 2025 e 2026, e 9 questões autorais para treino.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 9 questões autorais e 18 questões reais de provas anteriores no site (aba Questões). Bancas das reais: FGV, VUNESP; anos: 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.

1. A ideia do sistema métrico decimal

O **sistema métrico decimal** organiza as unidades em múltiplos e submúltiplos do padrão, cada um valendo 10 vezes o seguinte (na unidade linear). Os prefixos têm significado fixo: **quilo** (mil), **hecto** (cem), **deca** (dez), **deci** (um décimo), **centi** (um centésimo) e **mili** (um milésimo).

Escada de conversão (na ordem)

Unidade	Valor em metros
quilômetro (km)	1.000 m
hectômetro (hm)	100 m
decâmetro (dam)	10 m
metro (m)	1 m
decímetro (dm)	0,1 m
centímetro (cm)	0,01 m
milímetro (mm)	0,001 m

Para converter, ande pela escada. Indo para a **direita** (unidade menor), multiplique; indo para a **esquerda** (unidade maior), divida. O fator por degrau depende do tipo de medida e é o ponto que a banca mais explora.

Fator por degrau

Tipo de medida	Unidade padrão	Fator por degrau
Comprimento	metro (m)	10
Superfície (área)	metro quadrado (m²)	100
Volume	metro cúbico (m³)	1.000
Capacidade	litro (L)	10
Massa	grama (g) / quilograma (kg) no SI	10 na escada; 1 kg = 1.000 g

Bizu
Comprimento anda uma casa decimal por degrau; área, duas; volume, três. Pense nas dimensões: uma, duas ou três.

2. Medidas de comprimento

A unidade padrão é o **metro (m)**. Para converter, desloque a vírgula uma casa por degrau. Veja alguns exemplos: 2,5 km = 2.500 m; 350 cm = 3,5 m; 1 km = 100.000 cm; 10 hm = 10.000 dm.

Exemplo
Some 450 cm, 2,3 m e 0,0012 km. Converta tudo para metros: 450 cm = 4,5 m; 2,3 m; 0,0012 km = 1,2 m. Soma: 4,5 + 2,3 + 1,2 = 8 m.

Há também unidades tradicionais, usadas em contextos específicos: a polegada (2,54 cm), o pé (30,48 cm), a jarda (91,44 cm) e a milha terrestre (cerca de 1.609 m). Quando a questão trouxer unidades antigas ou estrangeiras, ela costuma fornecer a equivalência no enunciado; use o dado fornecido.

Atenção
Em uma soma ou subtração de medidas, todas precisam estar na mesma unidade. Somar 450 cm com 2,3 m sem converter é erro certo.

3. Medidas de superfície (área)

A unidade padrão é o **metro quadrado (m²)**, a área de um quadrado de 1 m de lado. Como a área tem duas dimensões, cada degrau da escada vale 100: km², hm², dam², m², dm², cm², mm². Assim, 1 m² = 100 dm² = 10.000 cm², e 1 km² = 1.000.000 m². Também: 3 km² = 3.000.000 m².

As **medidas agrárias** são usadas para terrenos e áreas rurais:

- 1 are (a) = 1 dam² = 100 m².
- 1 hectare (ha) = 1 hm² = 10.000 m², o equivalente a um quadrado de 100 m por 100 m.
- 1 alqueire paulista = 24.200 m². O alqueire mineiro vale o dobro (48.400 m²); o valor varia conforme a região.
- 1 acre é uma medida de área (aproximadamente 4.047 m²).

Exemplo
Um terreno de 0,5 ha será dividido em lotes de 250 m². Como 0,5 ha = 5.000 m², cabem 5.000 ÷ 250 = 20 lotes.

Atenção
O símbolo dm² é decímetro quadrado, e dam² é decâmetro quadrado. A diferença de uma letra muda o fator de conversão em 10.000 vezes. Leia o símbolo com calma.

Para áreas compostas, calcule por subtração. A borda de uma peça retangular de 12 m por 8 m, com a parte interna de 10 m por 6 m, tem área de 12 × 8 − 10 × 6 = 96 − 60 = 36 m².

4. Volume e capacidade

O **volume** é o espaço ocupado por um corpo; a unidade padrão é o **metro cúbico (m³)**. Como são três dimensões, cada degrau da escada vale 1.000: 1 m³ = 1.000 dm³ = 1.000.000 cm³. Daí, 5 m³ = 5.000.000 cm³.

A **capacidade** é o quanto cabe em um recipiente; a unidade padrão é o **litro (L)**, e a escada é kL, hL, daL, L, dL, cL e mL, com fator 10. Assim, 1 L = 1.000 mL.

A ponte entre volume e capacidade

Volume	Capacidade
1 dm³	1 L
1 m³	1.000 L
1 cm³	1 mL

Exemplo
Um reservatório em forma de bloco retangular tem 2 m de comprimento, 1,5 m de largura e 0,8 m de altura. Volume: 2 × 1,5 × 0,8 = 2,4 m³, isto é, 2.400 L. Com uma torneira de 20 L por minuto, o enchimento leva 2.400 ÷ 20 = 120 min = 2 h.

Bizu
Em reservatórios, siga a sequência: volume em m³, conversão para litros (× 1.000) e só depois divisão pela vazão em L/min ou L/h. Se a vazão estiver em outra unidade, converta antes.

Quando o reservatório é um cubo, o lado é a raiz cúbica do volume. Um cubo de 15,625 m³ tem lado 2,5 m, pois 2,5³ = 15,625. Já um cubo de 15.625 m³ tem lado 25 m.

Atenção
O litro, o mililitro e o galão medem capacidade; o metro cúbico mede volume; o acre mede área. Em questões do tipo "exceto", a unidade intrusa costuma ser uma de outra grandeza.

5. Medidas de tempo

O tempo **não é decimal**. As relações são: 1 min = 60 s; 1 h = 60 min = 3.600 s; 1 dia = 24 h = 1.440 min = 86.400 s; 1 semana = 7 dias = 10.080 min. A unidade oficial no SI é o segundo.

Conversões perigosas

Decimal	Em horas e minutos
0,25 h	15 min
0,5 h	30 min
0,75 h	45 min
0,4 h	24 min
2,4 h	2 h 24 min

Para converter a parte decimal de hora em minutos, multiplique por 60. Assim, 2,4 h = 2 h + 0,4 × 60 min = 2 h 24 min (e não 2 h 40 min). No sentido inverso, 1 h 30 min = 1,5 h.

Para somar tempos, some horas com horas e minutos com minutos; a cada 60 minutos, adicione 1 hora. Exemplo: 3 h 45 min + 2 h 50 min = 5 h 95 min = 6 h 35 min.

Em questões de casas decimais do segundo, leia posição por posição. No tempo 21,320 s, o 3 está na casa dos décimos de segundo, o 2 na dos centésimos e o 0 na dos milésimos.

> **Bizu**
> Na dúvida em problemas de tempo, transforme tudo em minutos, calcule e depois volte para horas e minutos. É mais seguro do que mexer com decimais.

6. Massa e estratégia de prova

A unidade fundamental de massa no SI é o **quilograma (kg)**. Valem: 1 kg = 1.000 g; 1 g = 1.000 mg (logo, 70 mg = 0,07 g); 1 tonelada = 1.000 kg; 1 arroba = 15 kg; 1 quilate = 0,2 g. Em unidades tradicionais: libra de cerca de 453,59 g e onça de cerca de 28,35 g.

Massa é a quantidade de matéria e não muda de um lugar para outro; **peso** é a força com que a gravidade atua sobre a massa (P = m × g) e varia com a gravidade local. No cotidiano, usamos "peso" para falar de massa, mas a banca pode cobrar a distinção.

1. Coloque todas as medidas na mesma unidade antes de operar.
2. Identifique o tipo de medida: comprimento (10), área (100), volume (1.000) ou capacidade (10).
3. Em reservatórios, converta o volume para litros antes de usar a vazão.
4. Em tempo, trabalhe em minutos para evitar erros com decimais.
5. Leia a unidade em que a resposta é pedida e converta no final, se for o caso.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um tanque em forma de bloco retangular mede 4 m de comprimento, 2,5 m de largura e 1,2 m de altura. Uma torneira despeja 40 litros por minuto. Quanto tempo leva para encher o tanque?

Resolução. Volume: 4 × 2,5 × 1,2 = 12 m³. Capacidade: 12 × 1.000 = 12.000 L. Tempo: 12.000 ÷ 40 = 300 min, o que equivale a 300 ÷ 60 = 5 h.

Resposta: 5 horas.

Exemplo 2

Um terreno tem 0,5 ha. Quantos lotes de 250 m² podem ser feitos nele, sem considerar ruas?

Resolução. 1 ha = 10.000 m², então 0,5 ha = 5.000 m². Número de lotes: 5.000 ÷ 250 = 20.

Resposta: 20 lotes.

Exemplo 3

Um agente trabalhou 3 h 45 min pela manhã e 2 h 50 min à tarde. Qual foi o total trabalhado?

Resolução. Horas: 3 + 2 = 5 h. Minutos: 45 + 50 = 95 min = 1 h 35 min. Total: 5 h + 1 h 35 min = 6 h 35 min. Conferindo em minutos: 225 + 170 = 395 min = 6 h 35 min.

Resposta: 6 h 35 min.

Exemplo 4

Some 450 cm, 2,3 m e 0,0012 km, expressando o resultado em metros.

Resolução. 450 cm = 4,5 m (dividindo por 100); 0,0012 km = 1,2 m (multiplicando por 1.000). Soma: 4,5 + 2,3 + 1,2 = 8.

Resposta: 8 metros.

Exemplo 5

Um frasco contém 3,6 litros de uma solução que será distribuída em doses de 150 mL. Quantas doses completas saem do frasco?

Resolução. 3,6 L = 3.600 mL. Doses: 3.600 ÷ 150 = 24.

Resposta: 24 doses.

Erros frequentes e pegadinhas

- Usar fator 10 em área e volume; o correto é 100 em área e 1.000 em volume.
- Escrever 2,4 h como 2 h 40 min; o correto é 2 h 24 min, pois 0,4 × 60 = 24.
- Esquecer a ponte entre volume e capacidade: 1 m^3 = 1.000 L e 1 dm^3 = 1 L.
- Confundir dm^2 (decímetro quadrado) com dam^2 (decâmetro quadrado) na leitura do símbolo.
- Calcular a vazão sem converter o volume do reservatório para litros.
- Somar medidas em unidades diferentes sem converter antes.
- Tratar acre como unidade de capacidade ou volume; é medida de área.
- Confundir massa com peso e o quilograma (unidade de massa no SI) com unidade de força.

Mapa mental

Comprimento
- Escada de 10 em 10
- Metro é o padrão
- Polegada, pé, milha

Volume
- Escada de 1.000
- m^3 é o padrão
- 1 m^3 = 1.000 L

Tempo
- Não é decimal
- 1 h = 60 min
- 0,4 h = 24 min

Sistema métrico

Superfície
- Escada de 100 em 100
- 1 ha = 10.000 m^2
- 1 are = 100 m^2

Capacidade
- Litro é o padrão
- 1 dm^3 = 1 L
- 1 cm^3 = 1 mL

Massa
- kg no SI
- Tonelada: 1.000 kg
- Arroba: 15 kg
- Massa difere de peso

Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma equipe faz 7 rondas por dia, e cada ronda dura 1 hora e 12 minutos. O tempo total diário dedicado às rondas é de

(A) 8 h 4 min
(B) 8 h 12 min
(C) 8 h 24 min
(D) 8 h 40 min
(E) 9 h 24 min

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Com uma garrafa de 1,5 litro de água, é possível encher completamente quantos copos de 250 mL?

(A) 4
(B) 5
(C) 8
(D) 6
(E) 10

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um terreno retangular tem 0,15 km de comprimento e 80 m de largura. Ele será cercado em todo o seu contorno, com mourões fincados a cada 2,5 m. Sabendo-se que há um mourão em cada vértice e que a distância entre mourões consecutivos é sempre a mesma, o número de mourões necessários é

(A) 183
(B) 185
(C) 230
(D) 184
(E) 368

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Uma operação durou 2,4 horas. Esse tempo corresponde a

(A) 2 horas e 40 minutos
(B) 2 horas e 24 minutos
(C) 2 horas e 4 minutos
(D) 2 horas e 14 minutos
(E) 2 horas e 30 minutos

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um reservatório com formato de bloco retangular mede 1,2 m de comprimento, 80 cm de largura e 50 cm de altura. Estando completamente cheio, a água que contém seria suficiente para encher, sem sobras, quantas garrafas de 600 mL?

(A) 480
(B) 640
(C) 750
(D) 960
(E) 800

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um terreno rural tem área de 3,2 hectares. Essa área, em metros quadrados, corresponde a

(A) 320 m²
(B) 3.200 m²
(C) 32.000 m²
(D) 320.000 m²
(E) 3.200.000 m²

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um terreno de 1,8 hectare terá 25% de sua área destinada a áreas verdes, e o restante será dividido em lotes iguais de 450 m². Lembrando que 1 hectare equivale a 10 000 m², o número de lotes será

(A) 32
(B) 36
(C) 40
(D) 48
(E) 30

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: C

7 × 72 min = 504 min, que correspondem a 8 h e 24 min (504 = 8 × 60 + 24). Quem trata 8,4 h como 8 h 40 min confunde a parte decimal da hora com minutos.

Questão 2 — Gabarito: D

1,5 L = 1.500 mL. 1.500 / 250 = 6 copos. 4 copos dariam 1 L; 5 copos, 1,25 L; 8 e 10 copos exigiriam 2 L e 2,5 L.

Questão 3 — Gabarito: D

O perímetro é 2 × (150 + 80) = 460 m. Como o contorno é fechado, o número de mourões é igual ao número de intervalos: 460 ÷ 2,5 = 184. Somar 1 (185) só seria correto em uma cerca aberta, com início e fim distintos.

Questão 4 — Gabarito: B

0,4 h x 60 min = 24 min. Logo, 2,4 h = 2 h 24 min. O erro clássico é ler 0,4 h como 40 minutos; 2h30 corresponderia a 2,5 h; as demais não resultam da conversão.

Questão 5 — Gabarito: E

O volume é 120 × 80 × 50 = 480 000 cm³ = 480 L = 480 000 mL. Dividindo por 600 mL, obtém-se 800 garrafas. O valor 480 é a capacidade em litros, e não o número de garrafas.

Questão 6 — Gabarito: C

1 hectare = 10.000 m². Então 3,2 ha = 3,2 x 10.000 = 32.000 m². As demais usam fatores errados (100, 1.000, 100.000 ou 1.000.000).

Questão 7 — Gabarito: E

A área é 18 000 m². Descontados 25% (4 500 m²), restam 13 500 m², que divididos por 450 m² dão 30 lotes. Esquecer de descontar as áreas verdes leva a 40 lotes.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Comprimento: escada km, hm, dam, m, dm, cm e mm com fator 10 por degrau.
- Superfície: fator 100 por degrau; 1 m² = 10.000 cm² e 1 km² = 1.000.000 m².
- Volume: fator 1.000 por degrau; 1 m³ = 1.000.000 cm³.
- Capacidade: fator 10 entre kL, hL, daL, L, dL, cL e mL; 1 L = 1.000 mL.
- Ponte entre volume e capacidade: 1 dm³ = 1 L, 1 m³ = 1.000 L e 1 cm³ = 1 mL.
- Unidades agrárias: 1 are = 100 m² e 1 hectare = 10.000 m².
- Tempo não é decimal: 1 h = 60 min = 3.600 s e 0,4 h = 24 min.
- Somando horários, cada 60 minutos viram 1 hora.
- Massa: 1 kg = 1.000 g; 1 g = 1.000 mg; tonelada = 1.000 kg; arroba = 15 kg; quilate = 0,2 g.
- Massa não é peso; peso depende da gravidade (P = m × g).
- Em reservatórios: volume em m³, converta para litros e depois divida pela vazão.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.